DESARROLLO DE SOFTWARE · BASES DE DATOS

Bases de datos con SQL desde cero

Del concepto al CRUD: diseñamos y construimos una base de datos real, instrucción por instrucción.

Caso base: TecnoTienda

Gestor online · sin instalar nada



00 · RECORRIDO

Un solo camino, diez temas

01
Conceptos básicos
BD · tabla · claves
● ESTÁS AQUÍ

02
Modelo entidad-relación
DER del caso

03
Normalización
1FN · 2FN · 3FN

04
Crear la estructura
CREATE · ALTER

05
Insertar datos
INSERT

06
Consultar datos
SELECT · WHERE

07
Modificar y eliminar
UPDATE · DELETE

08
Consultas entre tablas
JOIN

09
Resúmenes y reportes
GROUP BY

10
SQL desde la app
Reto final

Diseño · temas 1–3 **Estructura** · tema 4 **CRUD** · temas 5–7 **Consultas avanzadas** · temas 8–10

TEMA 1

01 Conceptos básicos

Antes de escribir SQL: qué es una base de datos, quién la administra y cómo se organiza por dentro.

Dato e información | SGBD | Tabla · campo · registro | Tipos de dato | Claves PK y FK

01 · CONCEPTOS BÁSICOS

De un dato suelto a una base de datos

DATO

`3001234567`

Un valor aislado. Por sí solo no dice nada: ¿es un teléfono, un código, una cuenta?

›

INFORMACIÓN

El teléfono de Laura es 3001234567

Datos con contexto, que permiten tomar decisiones.

›

BASE DE DATOS

Datos relacionados y organizados sobre un mismo tema

Guardados para consultarlos rápido y sin errores.

¿DÓNDE HAY BASES DE DATOS?

- **Sofía Plus**
  aprendices · fichas · notas
- **Nequi**
  usuarios · saldos · movimientos
- **Contactos del celular**
  nombre · número · correo

El SGBD: quien administra los datos



La aplicación **nunca toca los datos directamente**: siempre le pide al SGBD con instrucciones SQL.

SGBD MÁS USADOS

- MySQL ✓ el nuestro
- MariaDB
- PostgreSQL
- SQL Server

Anatomía de una tabla

TABLA clientes

id_cliente	nombre	ciudad	telefono
1	Laura Gómez	Bogotá	3001234567
2	Andrés Ruiz	Medellín	3109876543
3	Camila Torres	Cali	3205551234

campo registro valor

1 **Tabla**
Agrupa los datos de un mismo tipo de cosa: clientes, productos, pedidos.

2 **Campo**
Una columna. Es una característica: nombre, ciudad, teléfono.

3 **Registro**
Una fila. Un elemento completo: un cliente con todos sus datos.

4 **Valor**
El dato en el cruce de un campo y un registro: “Medellín”.

Tipos de dato y claves

INT	Número entero	id_cliente = 3
DECIMAL	Número con decimales	precio = 89900.50
VARCHAR	Texto	nombre = 'Laura'
DATE	Fecha	'2026-01-15'
BOOLEAN	Verdadero / falso	activo = TRUE



PK · clave primaria
Identifica cada registro. No se repite.

FK · clave foránea
Apunta a la PK de otra tabla y las une.

Como el **número de documento**: no hay dos personas con el mismo.

01 · PRÁCTICA

Primer contacto con el gestor online

SQL · COPIAR Y EJECUTAR onecompiler.com/mysql

```sql
CREATE TABLE clientes (
  id_cliente     INT PRIMARY KEY,
  nombre         VARCHAR(50),
  ciudad         VARCHAR(40),
  telefono       VARCHAR(15),
  fecha_registro DATE
);

INSERT INTO clientes VALUES
(1, 'Laura Gómez',   'Bogotá',   '3001234567', '2026-01-15'),
(2, 'Andrés Ruiz',   'Medellín', '3109876543', '2026-02-03'),
(3, 'Camila Torres', 'Cali',     '3205551234', '2026-02-20');

SELECT * FROM clientes;
```

1 Abre el gestor
Entra a onecompiler.com/mysql. No necesitas cuenta.

2 Pega y ejecuta
Copia el script completo y pulsa Run.

3 Identifica
Señala en el resultado: tabla, campos, registros y un valor.

ERROR PROVOCADO · EJECUTA ESTO

```sql
INSERT INTO clientes VALUES
(1, 'Pedro Díaz', 'Pasto', '3150000000', '2026-03-01');
```

```
✗ Duplicate entry '1' for key 'clientes.PRIMARY'
```

¿Por qué lo rechaza? Así trabaja la clave primaria.

01 · EJERCICIOS

Practica lo visto

01

Básico

En la tabla **aprendices**: nombre de la tabla, sus campos, cuántos registros tiene y el valor de *ficha* para Ana Mora.

```
documento · nombre · ficha
1012345 · Sara León · 2758
1023456 · Juan Pérez · 2758
1034567 · Ana Mora · 2759
1045678 · Luis Rojas · 2758
1056789 · Eva Díaz · 2759
```

OBJETIVO
Reconocer los elementos de una tabla.

02

Básico

Clasifica como **dato** o **información**:
"Bogotá" · "La ficha 2758 tiene 32 aprendices" · "15" · "El producto más vendido fue el mouse"

OBJETIVO
Diferenciar dato e información.

03

Intermedio

Para **producto** y **proveedor**, propone 4–5 campos con su tipo de dato y elige la clave primaria de cada uno.

Aviso: Justifica cada tipo de dato.

OBJETIVO
Diseñar los campos de una tabla.

04

Intermedio

¿Cuál es mejor clave primaria para un cliente: **nombre**, **teléfono**, **correo** o un **número consecutivo**? Explica por qué.

Aviso: Piensa: ¿puede repetirse? ¿puede cambiar?

OBJETIVO
Elegir una buena PK.

Reto: ¿qué tablas se esconden aquí?

`prestamos_biblioteca.xlsx` · una sola hoja con todo mezclado

libro	autor	lector	tel_lector	fecha
Cien años de soledad	G. García Márquez	Sara León	3001112233	2026-03-02
El coronel no tiene...	G. García Márquez	Juan Pérez	3124445566	2026-03-04
La vorágine	J. E. Rivera	Sara León	3001112233	2026-03-09
Cien años de soledad	G. García Márquez	Ana Mora	3157778899	2026-03-11
María	Jorge Isaacs	Juan Pérez	3124445566	2026-03-15

■ datos que se repiten

05 Avanzado

1. ¿Qué datos se repiten y qué problema causa?
2. ¿Qué **tablas** deberían existir?
3. ¿Cuál sería la **PK** de cada una?
4. ¿Qué campo las **uniría**?

Aviso: todavía sin SQL. Resuélvelo en papel o en una hoja de cálculo.

OBJETIVO
Prepara el terreno para el DER y la normalización.